Geometria (Fisica, canale Cl-Gal) 2025-26 - Prof. K. O'Grady

Foglio 2 di esercizi

Nei seguenti esercizi $\mathbb{K}$ è un campo.

Esercizio 1. Sia p un numero primo, e quindi $\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/(p)$ (l'insieme delle classi di congruenza modulo p) con le operazioni $[a]+[b]=[a+b]$ e $[a]\cdot[b]=[a\cdot b]$ è un campo.

(1) Sia $x \in \mathbb{F}_p$ non nullo. Dimostrate che esiste un numero naturale $a>0$ tale che $x^a=1$. Potete ragionare così: esistono naturali $m \neq n$ tali che $x^m = x^n$ (perchè?) e perciò...
(2) Sia $x \in \mathbb{F}_p$ non nullo. Dimostrate che se a è il minimo numero naturale $a>0$ tale che $x^a=1$, allora l'insieme $\{x^m \mid m \in \mathbb{Z}\}$ delle potenze[1] di x ha cardinalità uguale ad a.
(3) Siano x e a come nel punto (2). Dimostrate che $a|(p-1)$, cioè a divide $p-1$, ragionando come segue. Sia $\sim$ la relazione sull'insieme $\mathbb{F}_p^\times$ degli elementi non nulli di $\mathbb{F}_p$ definita così: $y \sim w$ se esiste $m \in \mathbb{Z}$ tale che $y = x^m \cdot w$. Verificate che $\sim$ è una relazione di equivalenza, e che ogni classe di equivalenza ha a elementi. Concludete che $a|(p-1)$.
(4) Dimostrate che il polinomio $T^{p-1}-1$ (in $\mathbb{F}_p[T]$) si annulla per ogni valore non nullo di $T \in \mathbb{F}_p$, e che $T^p - T$ (in $\mathbb{F}_p[T]$) si annulla per ogni valore di T in $\mathbb{F}_p$.

Esercizio 2. Sia

$$W_{\mathbb{K}} := \{(x,y,z) \in \mathbb{K}^3 \mid x^2+y^2+z^2=0\}.$$

(1) $W_{\mathbb{R}}$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$?
(2) $W_{\mathbb{C}}$ è un sottospazio di $\mathbb{C}^3$?
(3) $W_{\mathbb{F}_2}$ è un sottospazio di $\mathbb{F}_2^3$?

Esercizio 3. Sia $W \subset \mathbb{K}[x]_{\leq d}$ definito da

$$W := \{p \in \mathbb{K}[x]_{\leq d} \mid 0 = p(0) = p(-1) = p(1)\}.$$

Dimostrate che W è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{K}[x]_d$.

Esercizio 4. Ricordiamo che $\mathbb{K}[x]_{\leq d}$ è il sottospazio vettoriale di $\mathbb{K}[x]$ i cui elementi sono i polinomi di grado al più d. Sia $\alpha \in \mathbb{K}$. Dimostrate che $\mathbb{K}[x]_{\leq d}$ è generato da

$$1,\ (x+\alpha),\ (x+\alpha)^2,\ \ldots,(x+\alpha)^d.$$

Esercizio 5. Sia V uno spazio vettoriale e U, W sottospazi vettoriali di V. Dimostrare che se $U \cup W$ è un sottospazio vettoriale di V se e solo se $U \subset W$ o $W \subset U$.

Esercizio 6. Siano $v_1,\ldots,v_{n-1},w_1,\ldots,w_{n-1} \in \mathbb{K}^n$ definiti così:

$$v_1 := (1,-1,0,\ldots,0),\ v_2 := (1,0,-1,0,\ldots,0),\ v_3 := (1,0,0,-1,0,\ldots,0),\ \ldots,v_{n-1} := (1,0,0,\ldots,0,-1),$$

$$w_1 := (1,-1,0,\ldots,0),\ w_2 := (0,1,-1,0,\ldots,0),\ w_3 := (0,0,1,-1,0,\ldots,0),\ \ldots,w_{n-1} := (0,0,0,\ldots,0,1,-1).$$

Dimostrate che

$$\langle v_1,\ldots,v_{n-1}\rangle = \langle w_1,\ldots,w_{n-1}\rangle.$$

Esercizio 7. Sia $W \subset \mathbb{K}[x]$ definito così:

$$W := \{p \in \mathbb{K}[x] \mid p(1)=0\}. \tag{1}$$

Dimostrate che W è un sottospazio vettoriale.

[1] Ricordate che $x^0=1$ e che se $m<0$ allora $x^m := (x^{-1})^{-m}$, dove x^{-1} è l'inverso moltiplicativo di x.

Esercizio 8. Sia $W \subset \mathbb{K}[x]$ un sottospazio vettoriale. Dimostrate che W è finitamente generato se e solo se esiste un numero naturale d tale che $W \subset \mathbb{K}[x]_{\leq d}$. Concludete che il sottospazio di $\mathbb{K}[x]$ definito in (1) non è finitamente generato.

Esercizio 9. Sia A un insieme, e sia $\mathbb{K}^A$ l'insieme delle funzioni $f\colon A \to \mathbb{K}$, con somma e prodotto per scalari in $\mathbb{K}$ definiti nell'Esempio 2.1.10 degli appunti. Con queste operazioni $\mathbb{K}^A$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$.

(1) Dimostrate che se A è finito allora $\mathbb{K}^A$ è finitamente generato.
(2) Dimostrate che se $\mathbb{K}$ è finito e A è infinito allora $\mathbb{K}^A$ non è finitamente generato. (Questo è vero per qualsiasi $\mathbb{K}$ ma è difficile dimostrarlo in generale senza avere a disposizione risultati che vedremo nelle prossime lezioni.)